Лабораторная работа 14

Создание контрольных вопросов для сайта

Вопросы для повторения

1. Какие существуют типы SQL-запросов?
2. В чем отличия методов передачи данных GET и POST?
3. Как вывести элемент формы «радиоточку» (radio button)?
4. Как можно передать значения радиоточки с формы?
5. Как вывести на форме скрытое поле? Для каких задач предназначено скрытое поле?

Задачи лабораторной работы

- Создать таблицу базы данных с содержанием вопросов теста для каждой статьи.
- Вывести данные из таблицы базы данных на страницу.
- Обработать результаты тестирования и вывести статистику по данному пользователю.

Пояснение
В этой лабораторной работе мы создадим небольшой тест, который предназначен для проверки знаний по отдельной статье нашего сайта. Для каждой статьи будут выводиться свои вопросы. После ответов на вопросы пользователь отправит форму, и в результате будут выведены результаты тестирования. Каждый тестовый вопрос содержит 2–6 вариантов ответа и предполагает выбор только одного варианта из нескольких.

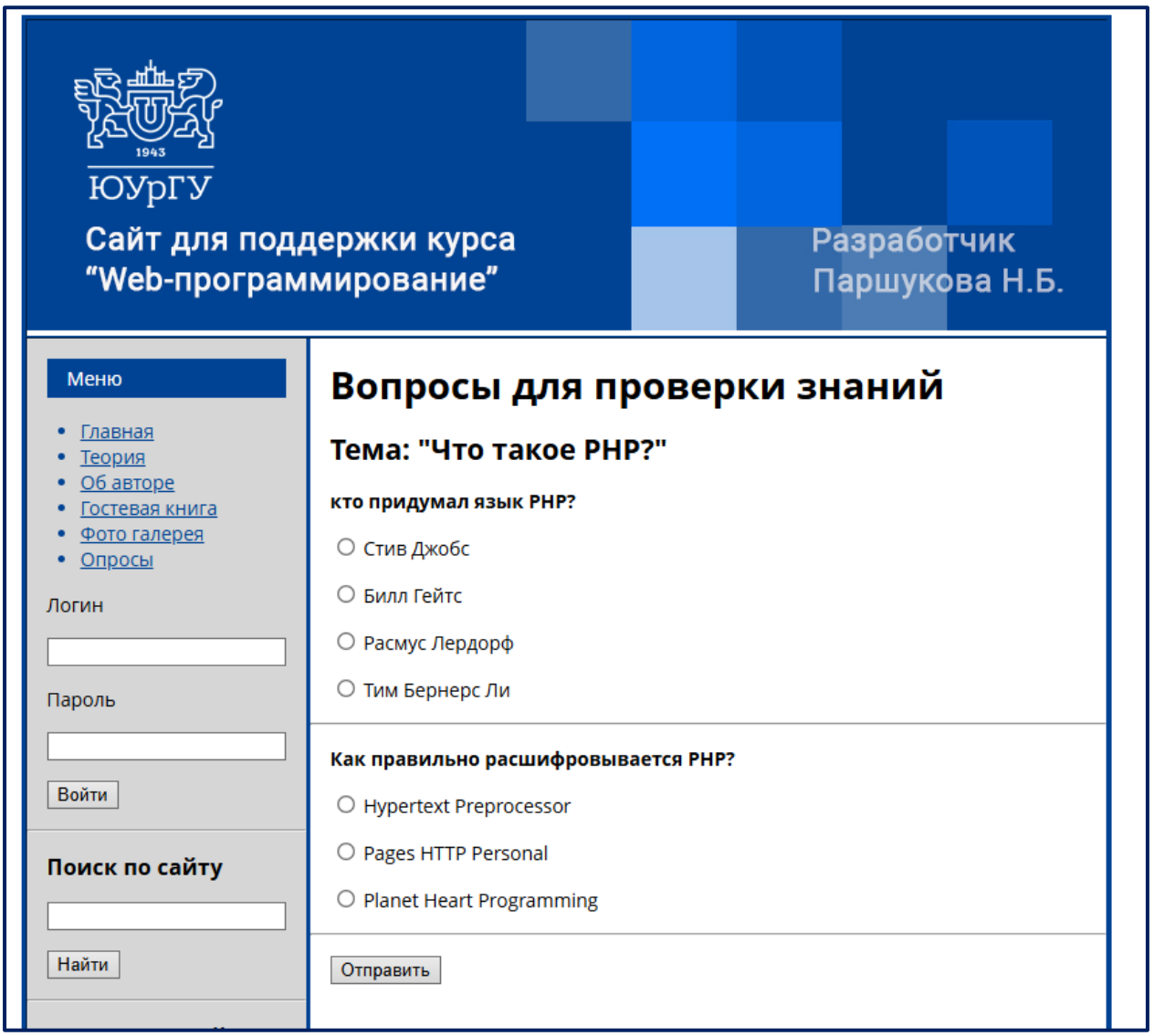

Рис. 1. Внешний вид теста для отдельной статьи

Задание 1. Создадим таблицу **questions** в нашей базе данных **my_db** с содержанием вопросов к имеющимся статьям. Пример заполненной таблицы указан на рисунке. Вам самим нужно определить тип поля, его длину, выявить ключевое поле и счетчик (рисунок 2).

id	article_id	quest	answers	correct
1	1	кто придумал язык PHP?	Стив Джобс|Билл Гейтс|Расмус Лердорф|Тим Бернерс Л...	3
2	1	Как правильно расшифровывается PHP?	Hypertext Preprocessor|Pages HTTP Personal|Planet ...	1
3	2	Является ли MySQL реляционной СУБД?	Нет|Да	2
4	2	Какая компания поддерживает разработку MySQL?	Sun Microsystems|Google|Microsoft|Oracle	4

Рис. 2. Пример контрольных вопросов в таблице questions

Здесь поле **article_id** – это номер статьи из таблицы **articles**, к которой в дальнейшем и будет закреплен данный вопрос.

Поле **answers** содержит перечисление вариантов ответа, отделенных друг от друга специальным разделителем – вертикальной чертой **|**.

Поле **correct** содержит порядковый номер правильного ответа. Например, для первого вопроса «Кто придумал язык PHP?» правильным ответом будет «Расмус Лердорф», стоящий под номером **3**.

Сделайте в таблице не менее 2-х записей по каждой статье (если статей у вас две, то не менее четырех вопросов должно быть в таблице). Должно быть заполнено каждое поле. В дальнейшем Вы сможете пополнить содержание БД.

Задание 2. Выведем данные из таблицы **questions** на страницу с тестом.

1. Сделайте переход по гиперссылке со страницы **article.php** на страницу **questions.php** следующим образом (рисунок 3):

```
article.php
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <table width="800" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                <td width="180" valign="top" class="left-column">
                    <!-- здесь будет меню -->
                    <?php include("menu.php");?>
                </td>
                <td width="620" valign="top">
                    <!-- здесь будет контент -->
                    <h1><?php echo $myrow["title"]?></h1>
                    <p>Дата создания:<br><b><?php echo $myrow["date_created"]?></b></p>
                    <p>Автор:<br><b><?php echo $myrow["author"]?></b></p>
                    <?php echo $myrow["text"]?>
                    <p><a href="questions.php?id=<?php echo $myrow["id"]?>">Перейти в вопросам</a></p>
                    <!-- конец контента -->
                </td>
            </tr>
        </table>
    </td>
```

Рис. 3. Добавление ссылки для перехода к вопросам

2. Создайте файл **questions.php**, пересохранив файл **article.php** (страница с выводом отдельной статьи).

Измените содержимое файла таким образом, чтобы все сведения о статье собирались бы в массив **$article** (рисунок 4).

```php
<?php include("db_connect.php");
    if (isset($_REQUEST["id"])) {
        $id = intval($_REQUEST["id"]);
        $sql = "SELECT * FROM articles WHERE id=$id";
        $result = mysql_query($sql);
        $article = mysql_fetch_array($result);
    }
?>
<!DOCTYPE html>
```

Рис. 4. Добавление ссылки для перехода к вопросам

3. В теге <title>…</title> выведите фразу (тема выводится в соответствии с выбранной статьей) – рисунок 5.

```
<title>Вопросы для проверки знаний. Тема: </title>
```

Рис. 5. Содержимое тега <title>…</title>

В контентной области с помощью заголовков первого и второго уровней (соответственно **<h1>…</h1>** и **<h2>…</h2>**) добейтесь вывода следующих сообщений (рисунок 6):

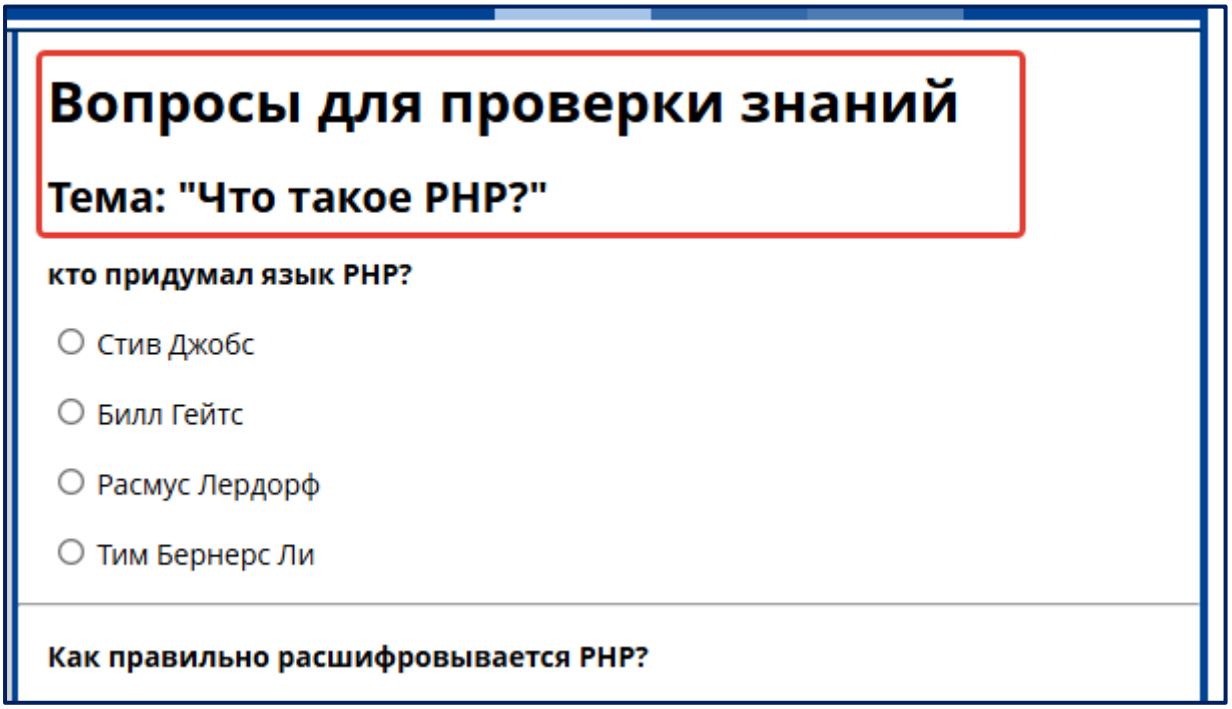

Рис. 6. Заголовки для страницы с вопросами

4. В контентной области создайте код вывода на страницу вопросов из таблицы **questions**, соответствующих выбранной статье. На рисунке некоторые фрагменты скрыты, вам нужно их восстановить (рис. 7).

```
questions.php
</td>
<td width="620" valign="top">
    <!-- здесь будет контент -->
    [redacted]
    <form action="check_answers.php" method="post">
    <?php
        $sql = "[redacted]";
        $result = mysql_query($sql);
        while ($questions = mysql_fetch_array($result)) {
            $questions["answers"] = explode("|",$questions["answers"]);?>
            <p><b><?php echo $questions["quest"]?></b></p>
            <?php
            foreach ($questions["answers"] as $number => $answer) {
                $number1 = [redacted];
            ?>
                <p><label>
                    <input  type="radio"
                            name="answer_<?php echo $questions["id"];?>"
                            value="<?php echo $number1?>">
                    <?php echo $answer?>
                </label></p>
            <?php } ?>
        <hr>
    <?php } ?>
        <p><input type="submit" name="button" value="Отправить"></p>
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $article["id"]?>">
    </form>
    <!-- конец контента -->
</td>
```

Рис. 7. Код вывода вопросов

Пояснение

В данном фрагменте использовалась функция **explode,** позволяющая разбить строку с помощью разделителя.

В нашем случае использовался разделитель «вертикальная черта» |

```
$questions["answers"] = explode("|",$questions["answers"]);
```

В результате работы этой функции мы получаем уже не строку, а массив, каждый элемент которого является отдельным вариантом ответа в нашем вопросе.

5. Проверьте работу программы: перейдите по ссылке «Теория» из главного меню, выберите одну из статей и перейдите на ее просмотр. Внизу должна быть ссылка «Перейти к вопросам». При переходе по ней вы должны увидеть страницу с вопросами для проверки знаний (рисунок 46).

Задание 3. Разработаем программу, которая проверит количество правильных ответов на тест.

1. Сделайте копию файла **questions.php** и новый файл назовите **check_answers.php**.

Добавьте код, показанный на рисунке, заполнив скрытые фрагменты программы. Объясните, что делает выделенный фрагмент программы (рисунок 8).

```php
<?php include("db_connect.php");
    if (isset($_REQUEST["id"])) {
        $id = intval($_REQUEST["id"]);
        $sql = "SELECT * FROM articles WHERE id=$id";
        $result = mysql_query($sql);
        $article = mysql_fetch_array($result);

        $sql = "[illegible]";
        $result = mysql_query($sql);
        $count = mysql_num_rows($result);
        $verno = 0;
        while ($questions = mysql_fetch_array($result)) {
            if ($questions["correct"] == $_POST["answer_".$questions["id"]]){
                $verno++;
            }
        }
        $itog=round(($verno*100)/$count,0);
    }
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
```

Рис. 8. Код для проверки правильных ответов

2. В теге **<title>…</title>** выведите фразу (тема выводится в соответствии с выбранной статьей) – рисунок 9.

```
<title>Результаты знаний. Тема: [illegible]</title>
```

Рис. 9. Содержимое тега <title>…</title> для страницы с результатами теста

3. В контентной части файла **check_answers.php** выведите результаты тестирования пользователя, заполнив пропущенные места. Для этого вам нужно внимательно изучить и прокомментировать код из задания 3 п. 1 (рисунок 10).

```
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <table width="800" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr>
                        <td width="180" valign="top" class="left-column">
                            <!-- здесь будет меню -->
                            <?php include("menu.php");?>
                        </td>
                        <td width="620" valign="top">
                            <!-- здесь будет контент -->
                            <h1><?php if ([illegible]) echo $login.", "?>ваши результаты </h1>
                            <h2>Тема: "<?php echo $article["title"]?>"</h2>
                            <p>Количество вопросов <b> [illegible] </b></p>
                            <p>Верных ответов <b> [illegible] </b></p>
                            <p>Результат <b> [illegible] %</b></p>
                            <!-- конец контента -->
                        </td>
                    </tr>
                </table>
```

Рис. 10. Вывод информации о тестировании

4. Проверьте работу всего алгоритма тестирования.

Устно ответьте на следующие вопросы:

- При каких ситуациях результаты будут соотнесены с авторизованным пользователем?
- Может ли неавторизованный пользователь пройти тестирование?

- Будут ли для неавторизованного пользователя выдаваться результаты?
- Каким образом в файл **check_answers.php** была передана переменная **id**, которая передает номер выбранной статьи?
- Объясните, почему в форме с вопросами использовался метод **POST**?

Задание 4. Дополнительное задание.

1. Дополните алгоритм файла **check_answers.php** таким образом, чтобы сохранялись результаты тестирования данного пользователя по данной статье. Для этого вам сначала нужно будет создать новую таблицу в базе данных, определиться с ее полями, их типами. Затем дописать алгоритм добавления нужных данных в таблицу (по аналогии с добавлением сообщения в гостевую книгу).
2. Проверьте работу программы. Покажите работу преподавателю.